

Clase 15 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Definición (Matriz)

Una matriz es un arreglo rectangular de números reales,

$$A = [a_{ij}]$$

con m filas (horizontales) y n columnas (verticales).

Se dice que el tamaño de A es $m \times n$, y se escribe $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

En esta unidad trabajaremos con álgebra de matrices.

Operaciones de matrices

Definiciones

- Las **entradas diagonales** en una matriz $A = [a_{ij}]$ de $m \times n$ son $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$, y forman la **diagonal principal** de A .
- Una **matriz diagonal** es una matriz cuadrada de $n \times n$ cuyas entradas no diagonales son cero.
- La **matriz identidad** de $n \times n$, I_n , es la matriz diagonal de $n \times n$ con 1 en todas sus entradas diagonales.
- Una matriz de $m \times n$ cuyas entradas son todas cero es una **matriz cero** o **matriz nula** y se escribe como 0.
- Una matriz de $m \times n$ que todas las entradas **bajo** su diagonal principal son cero, se llama **matriz triangular superior**.
- Una matriz de $m \times n$ que todas las entradas **sobre** su diagonal principal son cero, se llama **matriz triangular inferior**.

Operaciones de matrices

Definición: Suma

Si A y B son matrices de $m \times n$, entonces la **suma** $A + B$ se obtiene sumando las entradas en la misma posición.

La suma $A + B$ está definida solo cuando A y B son del mismo tamaño.

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule $A + B$ y $A + C$ (si están definidas).

Operaciones de matrices

Definición: Múltiplo escalar

Si r es un escalar y A es una matriz, entonces el **múltiplo escalar** rA es la matriz que se obtiene multiplicando cada entrada de A por r .

Al igual que sucede con los vectores, $-A$ significa $(-1)A$, y $A - B$ es igual que $A + (-1)B$.

Ejemplo: Si A y B son las matrices del ejemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Calcule $2B$ y $A - 2B$.

Operaciones de matrices

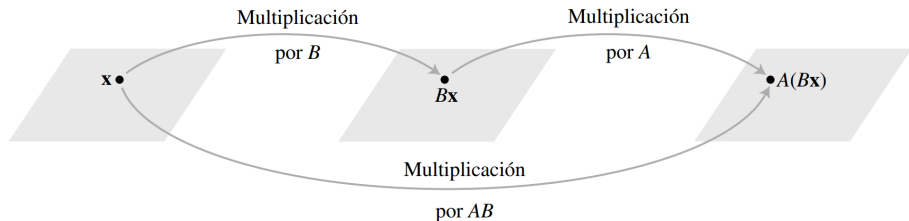
Propiedades de la suma y multiplicación por escalar

Sean A , B y C matrices del mismo tamaño, y sean r y s escalares.

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + 0 = A$
- $A + (-A) = 0$
- $r(A + B) = rA + rB$
- $(r + s)A = rA + sA$
- $r(sA) = (rs)A$
- $1 \cdot A = A$

Operaciones de matrices

¿Cómo definir la multiplicación de matrices? Idea: Buscamos que $A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x}$



Definición: Multiplicación de matrices

Si A es una matriz de $m \times n$, y si B es una matriz de $n \times p$ con columnas $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p$, entonces el producto AB es la matriz de $m \times p$ cuyas columnas son $A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_p$. Es decir:

$$AB = A \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{b}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \dots & A\mathbf{b}_p \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Calcule AB , donde:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Si A es una matriz de 3×5 y B una matriz de 5×2 , ¿cuáles son los tamaños de AB y de BA , si tales productos están definidos?

Operaciones de matrices

Regla fila-columna para calcular AB

Si el producto AB está definido, entonces la entrada en la fila i y la columna j de AB es **el producto punto entre la fila i de A y la columna j de B**

Ejemplo: Use la regla fila-columna para calcular dos de las entradas de AB para las matrices del ejemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Específicamente, calcule la entrada $(1, 3)$ y la entrada $(2, 2)$.

Ejemplo: Encuentre las entradas de la segunda fila de AB , donde:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 6 & -8 & -7 \\ -3 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la multiplicación

Sea A una matriz de $m \times n$, y sean B y C matrices con tamaños para los que las sumas y los productos indicados están definidos.

- $A(BC) = (AB)C$ (ley asociativa de la multiplicación)
- $A(B + C) = AB + AC$ (ley distributiva izquierda)
- $(B + C)A = BA + CA$ (ley distributiva derecha)
- $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ para cualquier escalar r
- $I_n A = A = A I_n$ (identidad para la multiplicación)

Operaciones de matrices

El orden de izquierda a derecha en productos es importante porque, en general, AB y BA **no son iguales**.

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Muestre que estas matrices no conmutan. Es decir, compruebe que $AB \neq BA$.

Advertencias

- En general, $AB \neq BA$.
- Las leyes de la cancelación no se aplican en la multiplicación de matrices. Es decir, si $AB = AC$, en general no es cierto que $B = C$.
- Si un producto AB es la matriz cero, en general, no se puede concluir que $A = 0$ o $B = 0$.

Operaciones de matrices

Si A es una matriz de $n \times n$ y k es un entero positivo, entonces A^k denota el producto de k copias de A :

$$A^k = \underbrace{A \dots A}_k$$

A^0 se interpreta como la matriz identidad.

Definición: Transpuesta

Dada una matriz A de $m \times n$, la **transpuesta** de A es la matriz de $n \times m$, que se denota con A^T , cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A .

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Encuentre A^T , B^T y C^T .

Propiedades de la transpuesta

Sean A y B matrices cuyos tamaños son adecuados para las siguientes sumas y productos.

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- Para cualquier escalar r , $(rA)^T = rA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Nota: La transpuesta de un producto de matrices es igual al producto de sus transpuestas **en orden inverso**.